

杭州电子科技大学
HANGZHOU DIANZI UNIVERSITY

《电磁波与电磁场实验》作业报告

实验二: 集总参数元件滤波器的设计、仿真、调谐与优化

指导教师	吴爱婷
学生姓名	陈文轩
学生学号	23040447
学生班级	23186011
学生专业	智能硬件与系统 (电子信息工程)
实验日期	2025.10.13

2025 年 10 月 20 日

1 实验目的

1. 通过此次实验，熟悉集总参数滤波器软件仿真过程，熟悉 MWO2010 的各种基本操作。

2. 本次实验我们需要用到 MWO2010 的优化和 Tune 等工具，要求熟练掌握 MWO 提供的这些工具的使用方法和技巧。

2 实验内容

采用集总参数元件设计高通滤波器；在 $f > 1000MHz$ 时，$S_21 > -1db, S_11 < -20db$；在 $f < 700MHz$ 时，$S_21 < -30db$；仿真步长 10MHz，范围 100MHZ 至 200MHZ; 要求电路对称，端口阻抗 50 欧姆，电路阶数为 7 阶。

2.1 主要实验步骤

1. 对应题目要求，在 optimizer goal 中，设计填入优化目标，使程序按此方向自动优化

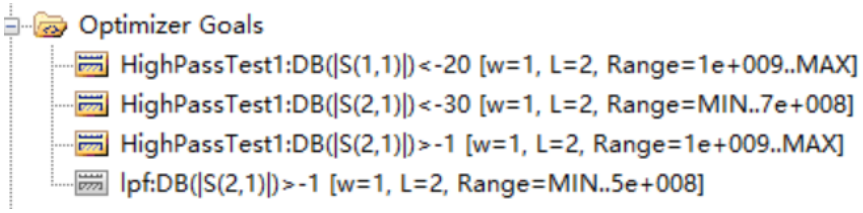


图 1 优化目标设计

2. 在优化器中，应当去除不必要的约束，才能进行较好的优化；同时对与优化目标，应当适当的加强（比如在 $f < 700MHz$ 时，改为 $S_21 < -35db$），这样可以更加的接近预定目标。

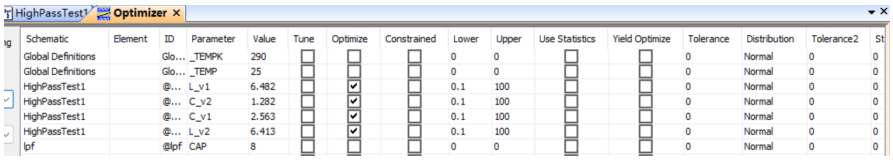


图 2 优化参量设计

3. 同时检查电路，变量与器件的绑定是否对称，检查后对称才继续优化。

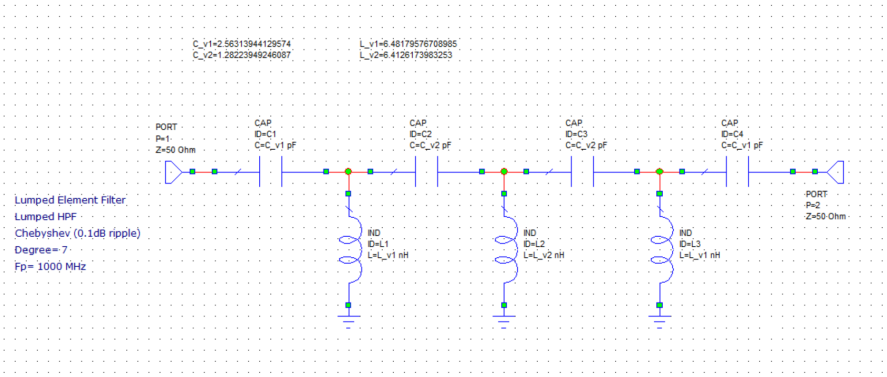


图 3 电路与参数自动优化设计

4. 经过多次优化调整，最后的 S_11, S_21 图像能够达到预定要求。

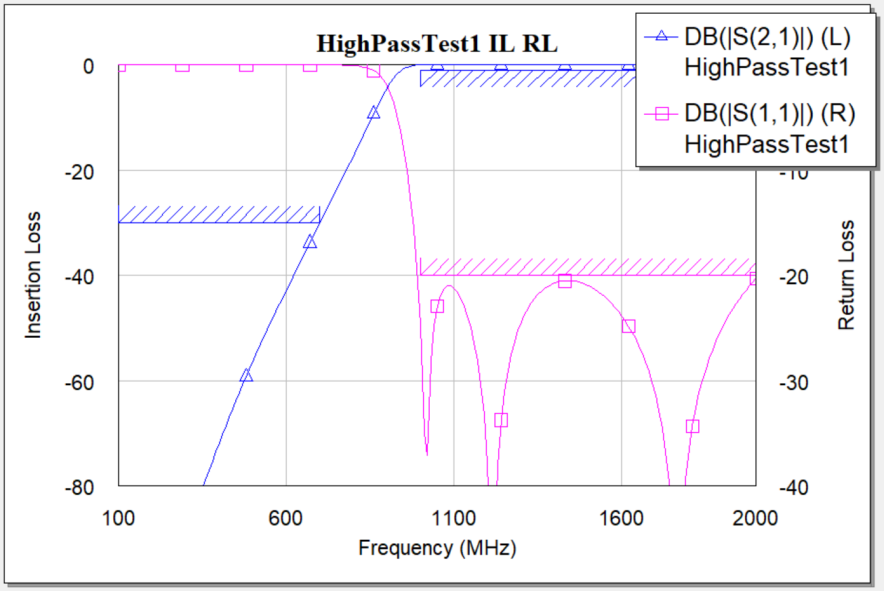


图 4 实验结果

3 总结

通过本次实验，我初步掌握了使用 AMR 软件设计和仿真集总参数滤波器的基本流程。我学习了如何根据给定的技术指标（如通带、阻带、回波损耗等）来设定优化目标，并利用软件的优化器功能自动调整元件参数，最终使滤波器性能达到设计要求。这个过程加深了我对滤波器理论知识的理解，特别是切比雪夫滤波器的特性。

实验过程中遇到的主要困难在于优化目标的设定与优化参数的选取。起初，直接按照指标（例如 $S_{21} < -30\text{dB}$）进行优化，效果并不理想，收敛速度慢且结

果难以达标。后来通过适当“加强”约束（如将目标设为 $S_{21} < -35\text{dB}$），并仔细检查电路的对称性，确保变量绑定正确，优化过程变得更加高效，最终得到了满意的仿真结果。这让我认识到，仿真设计不仅是理论的直接应用，也需要根据实际情况灵活调整策略。

关于电路中各元件对 S_{11} 和 S_{21} 的影响，我的理解如下：

对于一个高阶滤波器，所有元件共同决定了其整体响应，它们相互关联，共同构成了滤波器的频率选择特性。不过，不同位置的元件其影响的侧重点有所不同。

- **对 S_{21} (传输特性) 的影响**: 串联电容（C1, C2, C3, C4）是构成高通滤波器的核心，它们主要负责阻断低频信号、通过高频信号，其容值共同决定了滤波器的截止频率和通带形状。并联电感（L1, L2, L3）则为低频信号提供了到地的通路，极大地增强了阻带的衰减特性。因此，所有电容和电感都对 S_{21} 的曲线形态有显著影响。
- **对 S_{11} (反射特性) 的影响**: S_{11} 主要反映了滤波器端口与 50 欧姆传输线的匹配程度。其中，**最靠近输入/输出端口的元件（即 C1, L1 和 C4, L3）对 S_{11} 的影响最为显著**。这些元件直接构成了滤波器的输入和输出阻抗接口。它们的数值稍有偏差，就会导致端口阻抗失配，从而使得反射增大（即 S_{11} 恶化）。相比之下，处于电路中心的元件（如 L2, C2, C3）虽然也影响整体匹配，但其作用更多地体现在对通带内的波纹形状和整体响应的微调上，对端口匹配的直接影响小于两端的元件。